Métodos Numéricos II

17 de marzo de 2026

Dominios de atracción

El objetivo final de esta práctica es representar los **dominios de atracción** de las diferentes soluciones de un sistema de de dos ecuaciones no lineales con dos incógnitas usando el Método de Newton-Raphson para sistemas de ecuaciones.

Dado el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas

$$x = f(x, y) = 2x^5 - 20x^3y^2 - 4x^3y + 10xy^4 + 4xy^3 - 2x$$
$$y = g(x, y) = 10x^4y + x^4 - 20x^2y^3 - 6x^2y^2 + 2y^5 + y^4 - 2y - 1$$

se sabe que dicho sistema posee **cinco soluciones** distintas contenidas en el cuadrado $[-2, 2]\times[-2, 2]$

1. Represente gráficamente las curvas implícitas

   $$f(x, y) = 0$$
   $$g(x, y) = 0$$

   los puntos de corte entre las curvas implícitas son las soluciones del sistema de ecuaciones.

2. Tomando el punto inicial adecuado en cada caso, calcule mediante el método de Newton-Raphson los valores de las cinco soluciones con una precisión de 10^{-5}. Justifique tu elección del punto inicial.

3. Para representar los dominios de atracción de cada una de las soluciones se procede en la forma siguiente:

   a) Se toma como punto inicial (x_0, y_0) cada punto de una malla suficientemente fina del cuadrado $[-2, 2] \times [-2, 2]$ y se aplica el método de Newton-Raphson.

   b) A cada punto (x_0, y_0) se le asigna un **color** en función de la raíz a la cuál converge,

   c) Y un **tono** en función de la **velocidad de la convergencia**, es decir, en función del número de iteraciones necesario para alcanzar la raiz con una tolerancia dada.

   d) El cuadrado $[-2, 2] \times [-2, 2]$ quedará dividido en cinco zonas de color, correspondientes a cada uno de los **dominios de atracción** de las cinco soluciones del sistema de ecuaciones.

4. Se valorará la creatividad en la práctica añadiendo aportes personales. Por ejemplo sería interesante poder seleccionar la zona del plano donde se dibuja, ilustrar con otros sistemas, valorar que ocurriría con soluciones dobles, crear animaciones ilustrando el avance de las iteraciones, ...

Instrucciones para la entrega

1. La práctica puede realizarse en grupo. El número máximo de integrantes del grupo es de tres estudiantes.
2. La entrega se realiza mediante la subida a la correspondiente tarea de Prado de un único *notebook* de Jupyter que contenga tanto el código en **Python** como los resultados e imágenes obtenidos.
3. El código debe estar correctamente documentado.
4. Es necesario citar adecuadamente las referencias utilizadas, incluido el uso de algún LLM (large language model) o similar.